

Diagonalisierbarkeit und Spektralsatz

Kapitel 8, Abschnitte 6-7

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim

Warum diagonalisieren? Wir wollen $A^k \vec{x}$

- Bei Markov-Prozessen interessiert uns langfristiges Verhalten: nicht nur $A\vec{x}$, sondern $A^2\vec{x}$, $A^3\vec{x}$, ..., $A^k\vec{x}$.
- Direkte Matrixmultiplikation ist teuer.
- Ziel: eine Basis finden, bezüglich derer A besonders einfach aussieht.

$$\vec{x} \xrightarrow{A} A\vec{x} \xrightarrow{A} A^2\vec{x} \xrightarrow{A} \cdots \xrightarrow{A} A^k\vec{x}$$

In jedem Schritt $\mathcal{O}(n^2)$ Operationen – geht das schneller?

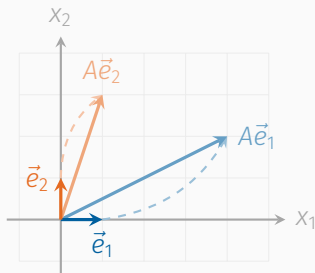
Was macht A mit den kanonischen Basisvektoren?

Die Spalten von A sind die Bilder der Standardbasisvektoren: $A = (A\vec{e}_1 \mid A\vec{e}_2)$.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung: (Beobachtung)

Beide Bilder mischen die Standardrichtungen: Keine Achse landet wieder auf ihrer eigenen Achse.



Was macht A mit einer Eigenbasis?

Aus der Vorbereitung kennen wir zwei Eigenvektoren von A:

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ zu $\lambda_1 = 5$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ zu $\lambda_2 = 2$.

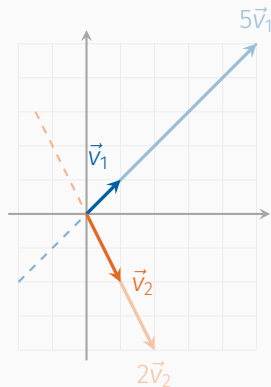
Nehmen wir $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ als neue Achsen:

$$A\vec{v}_1 = 5\vec{v}_1 \text{ und } A\vec{v}_2 = 2\vec{v}_2$$

Keiner der Vektoren wird rotiert, beide werden nur gestreckt

Definition: (Darstellende Matrix)

Bezüglich der Basis $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ wird dieselbe lineare Abbildung durch $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ beschrieben – die **darstellende Matrix** von A bezüglich $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.



Was bringt uns die darstellende Matrix? Schritt 1: Koordinaten wechseln

Wir arbeiten weiter mit $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ und $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Definition: (Koordinatenvektor)

Gilt $\vec{x} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2$, dann schreiben wir

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} := \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 1\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2$$

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bemerkung: (Dieselbe geometrische Information)

$\vec{x}$ und $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ beschreiben denselben Vektor, aber bezüglich verschiedener Achsen.

Was bringt uns die darstellende Matrix? Schritt 2: Darstellende Matrix anwenden

1. Darstellende Matrix anwenden

$$\begin{aligned}[A\vec{x}]_{\mathcal{B}} &= [A]_{\mathcal{B}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}}.\end{aligned}$$

2. Zurück in Standardkoordinaten

$$\begin{aligned}A\vec{x} &= 5\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 \\ &= 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}}.\end{aligned}$$

Vorteil: Statt *Matrix-Vektor-Multiplikation* müssen wir nur jeweils zwei Zahlen multiplizieren.

Aufgabe: (Eine lineare Abbildung bezüglich einer Basis darstellen)

Gegeben seien $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B} = \left\{ \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.

- (a) Überprüfen Sie, dass $\mathcal{B}$ eine Basis des $\mathbb{R}^2$ ist.
- (b) Bestimmen Sie die Koordinaten von $A\vec{b}_1$ und $A\vec{b}_2$ bezüglich $\mathcal{B}$.
- (c) Stellen Sie die darstellende Matrix $[A]_{\mathcal{B}}$ auf.
- (d) Bestimmen Sie für $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ zunächst $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ und berechnen Sie anschließend $[A\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ mithilfe von $[A]_{\mathcal{B}}$.
- (e) Rechnen Sie das Ergebnis aus (d) in Standardkoordinaten zurück.

Diagonalisieren am Beispiel: X und Λ aufstellen

Nächster Schritt: Wir wollen den gesamten Prozess automatisieren:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad X = (\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- X heißt **Basiswechselmatrix**: übersetzt Koordinaten aus der Eigenbasis zurück in Standardkoordinaten.
- Λ enthält die Eigenwerte (in **derselben Reihenfolge** wie die Spalten von X)
- Koordinaten von $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ bezüglich der Eigenbasis: Löse $\vec{x} = X\vec{c}$.

$$\vec{c} = X^{-1}\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = 1\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2.$$

Exkurs: Wie berechnen wir X^{-1} ?

Allgemein

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Falls $\det(M) = ad - bc \neq 0$, gilt

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Für unsere Basiswechselmatrix

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(X) = 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 1 = -3$$

$$X^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Diagonalisierung am Beispiel: $AX = X\Lambda$

Weil die Spalten von X Eigenvektoren sind, gilt spaltenweise:

$$AX = A(\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2) = (A\vec{v}_1 \mid A\vec{v}_2) = (5\vec{v}_1 \mid 2\vec{v}_2) = X\Lambda.$$

Bei unserem Beispiel:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_X = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_X \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_\Lambda.$$

Multiplikation mit X^{-1} von links liefert:

$$\boxed{X^{-1}AX = \Lambda} \quad \text{und damit} \quad \boxed{A = X\Lambda X^{-1}}.$$

Satz: (Diagonalisierbarkeit)

Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit n linear unabhängigen Eigenvektoren $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ und zugehörigen Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Mit $X = (\vec{v}_1 \mid \dots \mid \vec{v}_n)$ und $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ gilt

$A = X\Lambda X^{-1}$ und wir sagen, A ist **diagonalisierbar**.

Für unser Beispiel ergibt sich der folgende Ablauf:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{X^{-1}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Lambda} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{X} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Standardkoord. Eigenbasiskoord. skaliert Standardkoord.

Komplizierte Mischung in Standardkoordinaten, einfache Skalierung in der Eigenbasis.

Aufgabe: (Matrixpotenzen durch Diagonalisierung – Teil 1)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

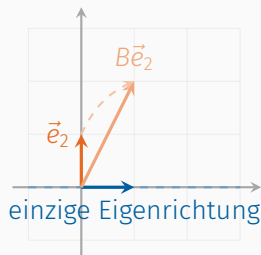
Diagonalisieren Sie A .

Diagonalisierung geht nicht immer

Betrachten wir $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: Es ist $\det(B - \lambda E_2) = (2 - \lambda)^2$, also $\lambda = 2$ (doppelt).

Der Eigenraum ist aber nur eindimensional:

$$\text{Eig}(B, 2) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$



Bemerkung

Die geometrische Vielfachheit (1) ist kleiner als die algebraische Vielfachheit (2) - wir haben keine Chance auf eine Eigenbasis.

Satz: (Kriterium für Diagonalisierbarkeit)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann über $\mathbb{R}$ diagonalisierbar, wenn der $\mathbb{R}^n$ eine **Basis aus Eigenvektoren von A** besitzt. Äquivalent dazu:

- Das charakteristische Polynom $\det(A - \lambda E_n)$ zerfällt vollständig in reelle Linearfaktoren.
- Für jeden Eigenwert λ gilt:

$$\underbrace{\dim(\text{Eig}(A, \lambda))}_{\text{geometrische Vielfachheit}} = \underbrace{\text{Vielfachheit von } \lambda \text{ als Nullstelle von } \det(A - \lambda E_n)}_{\text{algebraische Vielfachheit}}$$

Jeder Eigenwert muss uns genügend Eigenvektoren liefern!

Aufgabe: (Diagonalisierbarkeit entscheiden)

Untersuchen Sie die beiden Matrizen

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie jeweils die Eigenwerte und ihre algebraischen Vielfachheiten.
- (b) Bestimmen Sie jeweils die Eigenräume und ihre Dimensionen.
- (c) Entscheiden Sie anhand der algebraischen und geometrischen Vielfachheiten, welche Matrix diagonalisierbar ist.
- (d) Geben Sie für die diagonalisierbare Matrix eine Eigenbasis sowie passende Matrizen X und Λ an.

Matrixpotenzen durch Diagonalisierung

Wenn $A = X\Lambda X^{-1}$ gilt, dann kürzt sich bei Potenzen alles Innere:

$$A^2 = (X\Lambda X^{-1})(X\Lambda X^{-1}) = X\Lambda \underbrace{(X^{-1}X)}_{=E_2} \Lambda X^{-1} = X\Lambda^2 X^{-1}.$$

Allgemein gilt:

$$\boxed{A^k = X\Lambda^k X^{-1}}, \quad \Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Für diagonalisierbare Matrizen wird teures Matrixpotenzieren zum günstigen Potenzieren von Eigenwerten.

Anwendung: Langzeitverhalten von Markov-Prozessen

Anwendung: (Markov-Prozesse)

Bei Markov-Prozessen interessiert uns das langfristige Verhalten $A^k \vec{x}$ für große k .

- Ohne Diagonalisierung: k volle Matrixmultiplikationen.
- Mit Diagonalisierung: zwei Basiswechsel und das Potenzieren von n Zahlen.

$$\vec{x} \xrightarrow{X^{-1}} \vec{c} \xrightarrow{\Lambda^k} \Lambda^k \vec{c} \xrightarrow{X} A^k \vec{x}$$

Die komplizierte Matrix steckt nur noch im Wechsel der Koordinaten.

Aufgabe: (Matrixpotenzen durch Diagonalisierung – Teil 2)

Gegeben sei (wie in Teil 1) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Leiten Sie mithilfe von $A^k = X \Lambda^k X^{-1}$ eine Formel für A^k für alle $k \in \mathbb{N}$ her.
- (b) Berechnen Sie A^5 .
- (c) Bestimmen Sie $A^{20} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ über die Diagonalisierung. Lassen Sie Ihr Ergebnis in Potenzform stehen.

Was, wenn wir die Eigenvektoren (noch) nicht kennen?

- Die Diagonalisierung braucht X aus Eigenvektoren – die kennen wir oft (noch) nicht.
- Idee: Für *jede* invertierbare Matrix X hat $X^{-1}AX$ dieselben Eigenwerte wie A .
- Verfahren: A schrittweise transformieren, ohne die Eigenwerte zu verändern.

Definition: (Ähnliche Matrizen)

Zwei Matrizen A und B heißen **ähnlich**, wenn es eine invertierbare Matrix X gibt, so dass $B = X^{-1}AX$.

Bemerkung: (Interpretation)

$X^{-1}AX$ ist die Darstellung von A bezüglich der Basis aus den Spalten von X – dieselbe Abbildung in anderen Koordinaten.

Ähnliche Matrizen haben dieselben Eigenwerte

Satz: (Lemma)

Ähnliche Matrizen haben dieselben Eigenwerte.

Die Eigenvektoren wandern dabei mit dem Basiswechsel: Ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor von A zu λ , dann ist $\vec{w} = X^{-1}\vec{v}$ ein Eigenvektor von $B = X^{-1}AX$ zum selben Eigenwert λ .

$$\begin{array}{ccc} \vec{v} & \xrightarrow{A} & \lambda \vec{v} \\ \downarrow X^{-1} & & \downarrow X^{-1} \\ \vec{w} = X^{-1}\vec{v} & \xrightarrow{B = X^{-1}AX} & \lambda \vec{w} \end{array}$$

Anwendung: Eigenwerte ohne charakteristisches Polynom

- Für große n ist $\det(A - \lambda E_n) = 0$ keine gute Idee: teuer und numerisch empfindlich.
- Idee moderner Verfahren: $A \mapsto X^{-1}AX$ schrittweise in eine obere Dreiecksmatrix überführen.
- Typische Methode: **orthogonale** Transformationen $Q^T A Q$ (Householder, Kapitel 7) – sie verzerren Längen und Winkel nicht und die Inverse ist einfach Q^T .
- Achtung: $Q^T A$ allein hätte andere Eigenwerte – deshalb immer beidseitig $Q^T A Q$.

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & t_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & t_{nn} \end{pmatrix}$$

Eigenwerte = Diagonaleinträge

Aufgabe: (Ähnliche Matrizen)

Gegeben seien $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $X^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Berechnen Sie $B = X^{-1}AX$.
- (b) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A und B . Was beobachten Sie?
- (c) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert einen Eigenvektor $\vec{v}$ von A .
- (d) Berechnen Sie jeweils $\vec{w} = X^{-1}\vec{v}$ und überprüfen Sie, dass $\vec{w}$ ein Eigenvektor von B zum selben Eigenwert ist.
- (e) Entscheiden Sie: Müssen ähnliche Matrizen dieselben Eigenvektoren besitzen?

Symmetrische Matrizen und Spektralsatz

Symmetrische Matrizen sind Gewinnermatrizen

Symmetrische Matrizen sind immer diagonalisierbar, und zwar sogar mit einer **Orthonormalbasis** aus Eigenvektoren:

$$S = S^T \Rightarrow S = Q\Lambda Q^T$$

Dabei gilt:

- Alle Eigenwerte sind reell.
- Eigenrichtungen zu verschiedenen Eigenwerten stehen senkrecht.
- Es gibt eine **Orthonormalbasis** aus Eigenvektoren: Q ist orthogonal.
- $Q^{-1} = Q^T$: Transformation in Eigenbasis ist Multiplikation mit der Transponierten!

Anwendung: (Symmetrie ist überall)

Kovarianzmatrizen (Statistik), Adjazenzmatrizen ungerichteter Graphen, Hesse-Matrizen (Optimierung), ...

Beispiel: symmetrische 2×2 -Matrix

Für $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, also

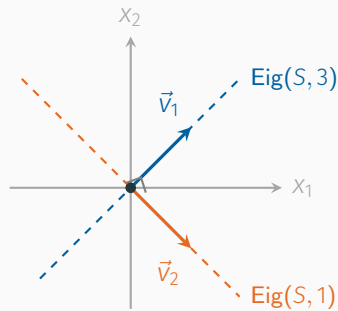
$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$.

Die Eigenvektoren sind $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ zu $\lambda_1 = 3$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ zu $\lambda_2 = 1$ – es gilt $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$!

Normieren liefert eine ONB, also:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{S = Q\Lambda Q^T}, \quad S^k = Q\Lambda^k Q^T = Q \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Q^T.$$



Um zu zeigen, dass die Spektralzerlegung $S = Q\Lambda Q^T$ immer möglich ist, gehen wir folgendermaßen vor:

- **Lemma 1:** Alle Eigenwerte von S sind reell (charakteristisches Polynom zerfällt vollständig in reelle Linearfaktoren).
- **Lemma 2:** Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten stehen senkrecht aufeinander.
- **Spektralsatz:** Es gibt immer genügend Eigenvektoren, um eine Orthonormalbasis zu bilden.

Definition: (Komplexe Zahl)

Eine komplexe Zahl z besteht aus einem Realteil a und einem Imaginärteil b :

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1.$$

Die konjugiert komplexe Zahl entsteht durch Vorzeichenwechsel:

$$\bar{z} = a - ib.$$

Multiplizieren mit der konjugierten Zahl liefert

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= (a + ib)(a - ib) \\ &= a^2 - (ib)^2 \\ &= \boxed{a^2 + b^2 \geq 0}. \end{aligned}$$

Ist $z \neq 0$, dann gilt sogar

$$\boxed{z\bar{z} = |z|^2 > 0}.$$

Strukturregel 1: Nur reelle Eigenwerte

Satz: (Lemma 1)

Ist $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch ($S = S^T$), so sind alle Eigenwerte von S reell.

Bemerkung

Die erste Bedingung des Diagonalisierbarkeitskriteriums – das charakteristische Polynom zerfällt vollständig in reelle Linearfaktoren – ist für symmetrische Matrizen also automatisch erfüllt.

Beweis zu Strukturregel 1: Symmetrie erzwingt reelle Eigenwerte

Sei zunächst $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $S\vec{v} = \lambda\vec{v}$ für ein $\vec{v} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\vec{0}\}$.

Da S reell und symmetrisch ist, gilt $\bar{S}^\top = S^\top = S$. Somit

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} \vec{v}^\top \vec{v} &= (\overline{\lambda\vec{v}})^\top \vec{v} \\ &= (\overline{S\vec{v}})^\top \vec{v} = \vec{v}^\top \bar{S}^\top \vec{v} \\ &= \vec{v}^\top S\vec{v} = \lambda \vec{v}^\top \vec{v}.\end{aligned}$$

Da $\vec{v} \neq \vec{0}$, gilt $\vec{v}^\top \vec{v} = \sum_i |v_i|^2 > 0$. Somit

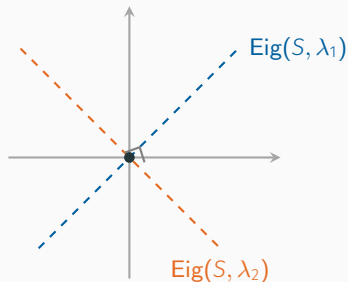
$$\boxed{\bar{\lambda} = \lambda} \quad \implies \quad \boxed{\lambda \in \mathbb{R}}.$$

Strukturregel 2: Verschiedene Eigenwerte, senkrechte Eigenräume

Satz: (Lemma 2)

Ist S symmetrisch und sind $\lambda_1 \neq \lambda_2$ Eigenwerte von S , so gilt

$$\text{Eig}(S, \lambda_1) \perp \text{Eig}(S, \lambda_2).$$



Beweis zu Strukturregel 2: Verschiedene Eigenwerte erzwingen Orthogonalität

Seien $S\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1$ und $S\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2$ mit $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Wegen $S = S^\top$ können wir S im Skalarprodukt auf die andere Seite verschieben:

$$\lambda_1 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle S\vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, S\vec{v}_2 \rangle = \lambda_2 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle.$$

Also gilt

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0.$$

Da $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, bleibt nur

$$\boxed{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0} \quad \implies \quad \boxed{\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2}.$$

Bei nicht-symmetrischen Matrizen gilt das nicht!

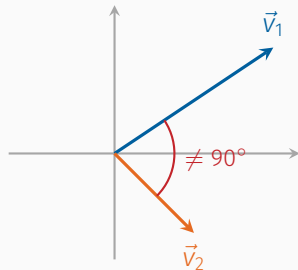
Achtung: Nicht-symmetrisch

Für *nicht-symmetrische* Matrizen gilt Strukturregel 2 im Allgemeinen *nicht*!

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ hat zwar reelle Eigenwerte $\lambda_1 = 10$, $\lambda_2 = 5$, aber die zugehörigen Eigenvektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

sind nicht orthogonal: $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 1 \neq 0$.



Aufgabe: (n verschiedene Eigenwerte $\Rightarrow$ Spektralzerlegung)

Beweisen Sie: Hat eine symmetrische Matrix n verschiedene Eigenwerte, so existiert eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren, und damit die Spektralzerlegung $S = Q\Lambda Q^\top$.

Hinweis:

- Was gilt für die n Eigenwerte? (Lemma 1)
- Was gilt für die n Eigenvektoren? (Lemma 2)
- Wie finden wir Q ?

n verschiedene Eigenwerte: Wir haben schon gewonnen

Sind alle Eigenwerte der symmetrischen Matrix S verschieden, dann ...

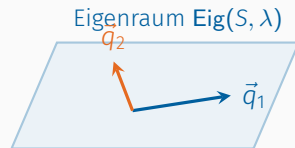
- sind alle Eigenwerte reell (Lemma 1),
- stehen die Eigenvektoren paarweise senkrecht aufeinander (Lemma 2),
- liefert Normieren eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\}$ aus Eigenvektoren.

Mit $Q = (\vec{q}_1 \mid \dots \mid \vec{q}_n)$ und $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ folgt sofort die Spektralzerlegung:

$$S = Q\Lambda Q^T.$$

Was, wenn ein Eigenwert mehrfach vorkommt?

- Dann brauchen wir mehrere orthonormale Eigenvektoren aus *demselben* Eigenraum.
- Lösung: Innerhalb des Eigenraums eine Orthonormalbasis wählen – z.B. mit Gram-Schmidt aus Kapitel 7.
- Dafür muss der Eigenraum groß genug sein: Die geometrische Vielfachheit muss zur algebraischen passen.
- Dies garantiert der Spektralsatz: Symmetrische Matrizen haben *immer* genügend Eigenvektoren.

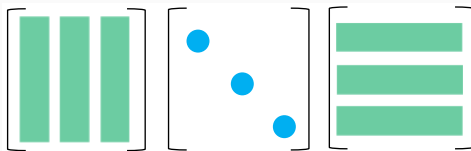


Satz: (Spektralsatz)

Sei $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch ($S = S^\top$). Dann existiert eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\}$ aus Eigenvektoren von S . Mit $Q = (\vec{q}_1 \mid \dots \mid \vec{q}_n)$ und $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ gilt

$$S = Q\Lambda Q^\top$$

und insbesondere ist jede symmetrische Matrix diagonalisierbar.



Quelle: Kenji Hiranabe, *The Art of Linear Algebra*

Beweis des Spektralsatzes: Eine Eigenrichtung abspalten

Wähle einen Eigenvektor $\vec{v}_1$ zu λ_1 und normiere ihn: $\vec{q}_1 = \vec{v}_1 / \|\vec{v}_1\|$.

Ergänze $\vec{q}_1$ mit Gram-Schmidt zu einer ONB und setze

$$Q_1 = (\vec{q}_1 \mid \vec{w}_2 \mid \cdots \mid \vec{w}_n).$$

Für $\tilde{S}_1 = Q_1^\top S Q_1$ gilt:

- $\tilde{S}_1$ ist symmetrisch.
- $\tilde{S}_1$ ist ähnlich zu S ; die Eigenwerte bleiben erhalten.
- Der Restblock B_1 ist wieder symmetrisch.

Da $S\vec{q}_1 = \lambda_1\vec{q}_1$, ist die erste Spalte $\lambda_1\vec{e}_1$.
Wegen Symmetrie gilt daher

$$\tilde{S}_1 = Q_1^\top S Q_1 = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & \vec{0}^\top \\ \hline \vec{0} & B_1 \end{array} \right)$$

wobei $B_1 \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$.

Beweis des Spektralsatzes: Den Restblock iterativ diagonalisieren

Da B_1 symmetrisch ist, gibt es ein orthogonales $\tilde{Q}_2$ mit

$$\tilde{Q}_2^\top B_1 \tilde{Q}_2 = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_2 & \vec{0}^\top \\ \hline \vec{0} & B_2 \end{array} \right).$$

Setze $\tilde{Q}_2$ ein:

$$Q_2 = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \vec{0}^\top \\ \hline \vec{0} & \tilde{Q}_2 \end{array} \right).$$

Q_2 verändert die erste Eigenrichtung nicht. Iterieren liefert orthogonale Q_i . Für $Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_n$ gilt daher

$$\boxed{Q^\top S Q = \Lambda \iff S = Q \Lambda Q^\top}.$$

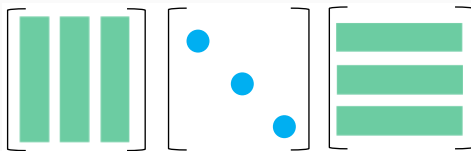
$$\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & \vec{0}^\top \\ \hline \vec{0} & B_1 \end{array} \right) \\ \downarrow Q_2 \\ \left(\begin{array}{cc|c} \lambda_1 & 0 & \vec{0}^\top \\ 0 & \lambda_2 & \vec{0}^\top \\ \hline \vec{0} & \vec{0} & B_2 \end{array} \right) \\ \downarrow \dots \\ \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \end{array}$$

Satz: (Spektralsatz)

Sei $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch ($S = S^\top$). Dann existiert eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n\}$ aus Eigenvektoren von S . Mit $Q = (\vec{q}_1 \mid \dots \mid \vec{q}_n)$ und $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ gilt

$$S = Q\Lambda Q^\top$$

und insbesondere ist jede symmetrische Matrix diagonalisierbar.



Quelle: Kenji Hiranabe, *The Art of Linear Algebra*

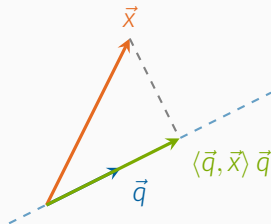
$\vec{q}\vec{q}^\top$ als Rang-1-Projektion auf die Richtung $\vec{q}$

Multiplizieren wir $S = Q\Lambda Q^\top$ aus (als „Spalte mal Zeile“!), erhalten wir:

$$S = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{q}_i \vec{q}_i^\top.$$

Ist $\|\vec{q}\| = 1$, dann ist $\vec{q}\vec{q}^\top$ die orthogonale Projektionsmatrix auf die Richtung $\vec{q}$:

$$(\vec{q}\vec{q}^\top)\vec{x} = \vec{q}(\vec{q}^\top\vec{x}) = \langle \vec{q}, \vec{x} \rangle \vec{q}.$$



Jede symmetrische Matrix ist eine Summe von orthogonalen Projektionen auf ihre Eigenrichtungen!

Eigenwerte als Gewichte der Projektionen

$$S = \boxed{\lambda_1 \vec{q}_1 \vec{q}_1^T} + \boxed{\lambda_2 \vec{q}_2 \vec{q}_2^T} + \cdots + \boxed{\lambda_n \vec{q}_n \vec{q}_n^T}$$

Die Eigenwerte sind die Gewichte dieser Projektionen:

- Große positive Eigenwerte verstärken die zugehörige Richtung.
- Kleine positive Eigenwerte lassen die Richtung fast unverändert klein.
- Negative Eigenwerte spiegeln zusätzlich das Vorzeichen in dieser Richtung.
- Ein Eigenwert 0 löscht die entsprechende Richtung vollständig aus.

Symmetrische Matrizen zerlegen den Raum in unabhängige orthogonale Richtungen.

Aufgabe: (Spektralsatz und Spektralzerlegung – Teil 1)

Gegeben sei die symmetrische Matrix

$$S = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Eigenwerte und zugehörige normierte Eigenvektoren $\vec{q}_1, \vec{q}_2$.
- (b) Stellen Sie Q und Λ so auf, dass $S = Q\Lambda Q^\top$ gilt.
- (c) Schreiben Sie S als Summe gewichteter Rang-1-Projektionen

$$S = \lambda_1 \vec{q}_1 \vec{q}_1^\top + \lambda_2 \vec{q}_2 \vec{q}_2^\top.$$

- (d) Leiten Sie eine Formel für S^k her und berechnen Sie S^4 .
- (e) Interpretieren Sie geometrisch, was S mit den Richtungen $\vec{q}_1$ und $\vec{q}_2$ macht.